កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាង**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចកំណត់សញ្ញាណ វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា និងវ៉ិចទ័រសូន្យក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម សិស្សអាចគូសតំណាង និងបែងចែកភាពខុសគ្នានៃវ៉ិចទ័រនីមួយៗ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានភាពហ្មត់ចត់ ទំនុកចិត្ត និងសហការគ្នាបានល្អ ក្នុងការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

១. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
១.១. សញ្ញាណវ៉ិចទ័រ
១.២. វ៉ិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ
១.៣. វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ
១.៤. វ៉ិចទ័រសូន្យ

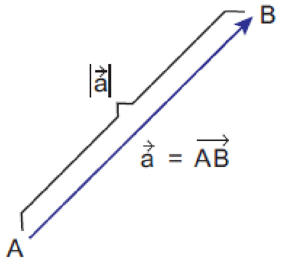
៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

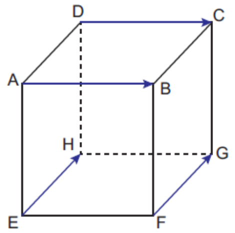
- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

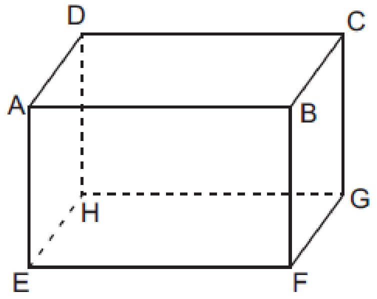
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធីសម្របសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់២នាទី)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់។ គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$ $=(-1-2,2-4)$ $=(-3,-2)$ ដូចនេះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$	គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ គេមានចំណុច $A(2,4)$, $B(-1,2)$ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A)$ $=(-1-2,2-4)$ $=(-3,-2)$ ដូចនេះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្តាខៀន	**១. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **១.១. សញ្ញាណវ៉ិចទ័រ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖ចលនានៃចំណុចផ្លាស់ទីពីA ទៅ B ក្នុងលំហ អាចតាងដោយអង្កត់មានទិសដៅ AB ដែលមានព្រួញ(ដូចរូបខាងក្រោម)។  អង្កត់មានទិសដៅ AB ហៅថា **វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB}$ ។ **សម្គាល់** គេតាងអក្សរណាមួយក៏បានសម្រាប់តាងឱ្យវ៉ិចទ័ ឧទាហរណ៍ $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$, $\overrightarrow{CD}=\vec{u}$... ។ $AB=\|\overrightarrow{AB}\|$ ឬ $a=\|\vec{u}\|$ ហៅថាប្រវែងនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ឬ $\vec{u}$ ។ **១.២. វ៉ិចទ័រស្មើគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍: គេមានគូប ABCD EFG	

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្ដាខៀន	មួយ (ដូចរូប)។  វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅដូចគ្នា នោះគេថា $\overrightarrow{AB}$ ជាវ៉ិចទ័រស្មើគ្នានឹង $\overrightarrow{DC}$ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ដូចគ្នាដែរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$ ។ **សម្គាល់** $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$	
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្ដាខៀន	**១.៣. វ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍ : គេមានគូបABCD EFGH វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងស្របគ្នា ហើយមានទិសដៅផ្ទុយគ្នានោះគេថា $\overrightarrow{DC}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នានិងវ៉ិច $\overrightarrow{AB}$ ។ គេសរសេរដោយ $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{DC}$ ឬ $\overrightarrow{DC} = -\overrightarrow{AB}$ ដូចគ្នាដែរ $\overrightarrow{EH} = -\overrightarrow{GF}$ ឬ $\overrightarrow{GF} = -\overrightarrow{EH}$ នោះគេថា $\overrightarrow{GF}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នានឹងវ៉ិច $\overrightarrow{EH}$ ។ **១.៤. វ៉ិចទ័រសូន្យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រសូន្យ លុះត្រាតែ $\|\vec{u}\| = 0$ ។ គេកំណត់សរសេរ $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$, $\overrightarrow{BB} = \vec{0}$ ...	
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិក្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	លំហាត់គំរូ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតកែង ABCD EFGH មួយ (ដូចរូប)	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

ក.រកវ៉ិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។
ខ. តើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$
$\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា ?
ដំណោះស្រាយ
ក.តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$
$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$
$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{CG}$ ។
ខ. វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។ វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិក្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម</td>
<td>លំហាត់អនុវត្ត គេមានបីចំណុច
$A(1,2,4)$, $B(1,3,5)$,
$C(2,4,2)$, $D(2,5,3)$, $E(1,1,3)$
ក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។
ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម
$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AE}$

ខ.តើវ៉ិចទ័រណាខ្លះស្មើគ្នា ហើយវ៉ិចណាខ្លះផ្ទុយគ្នា
ដំណោះស្រាយ
ក.គណនាវ៉ិចទ័រ
,1)
2,−2)
,−3)
1,1)
$\overrightarrow{AE} = (0,-1,-1)$
ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = (0,1,1)$
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។</td>
<td>-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់
ដំណោះស្រាយ
ក.គណនាវ៉ិចទ័រ
,1)
2,−2)
,−3)
1,1)
$\overrightarrow{AE} = (0,-1,-1)$
ខ.វ៉ិចទ័រស្មើគ្នា $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = (0,1,1)$
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។
វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{CD}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា។</td>
</tr>
</table>

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និង បណ្តាំផ្ញើ(៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ -សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ -ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩០)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ -ស្តាប់គ្រូ និងអនុវត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... **កាលបរិច្ឆេទ៖** ....

ថ្នាក់ទី៖ .... **ពិន្ទុ៖** ....

១. ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

វ៉ិចទ័រមួយនៅក្នុងលំហ ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈ ៣ យ៉ាងគឺ៖

ក. ....

ខ. ....

គ. ....

២. សំណួរពិត ឬ មិនពិត?

- ....: ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B គឺជាប្រវែង (ឬម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។
- ....: វ៉ិចទ័រជាទំហំដែលមានតែរង្វាស់ តែមិនមានទិសដៅច្បាស់លាស់ទេ។

៣. តើវ៉ិចទ័រពីរ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ស្មើគ្នា លុះត្រាតែវាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ៖ ....

....

៤. ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៖

ប្រសិនបើ $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ នោះគេអាចសរសេរបានថា៖

- ក. $\vec{u} = \vec{v}$
- ខ. $\vec{u} = -\vec{v}$
- គ. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$

៥. ចូរសរសេរវ៉ិចទ័រផ្ទុយ៖

- វ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{MN}$ គឺ៖ ....
- វ៉ិចទ័រផ្ទុយនៃ $\overrightarrow{PQ}$ គឺ៖ ....

ផ្នែកទី៤៖ វ៉ិចទ័រសូន្យ (១.៤)

៦. សំណួរខ្លីៗ៖

តើវ៉ិចទ័រសូន្យ (តាងដោយ $\vec{0}$) មានប្រវែង (ម៉ូឌុល) ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? ហើយមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្ដេច?

ចម្លើយ៖ ....

....

៧. គណនាផលបូកខាងក្រោម៖

ក. $\overrightarrow{AA} =$ ....

ខ. បើ $\vec{u}$ និង $-\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រផ្ទុយគ្នា នោះ $\vec{u} + (-\vec{u}) =$ ....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាន**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់ប្រមាណវិធីនិងកូអរដោនេវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **បំណិនសម្បទា** : គណនាប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
  - ២.ប្រមាណវិធីនៃ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
  - ៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

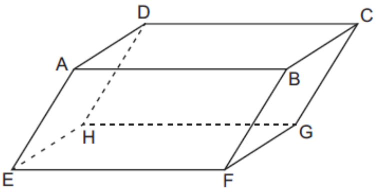
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

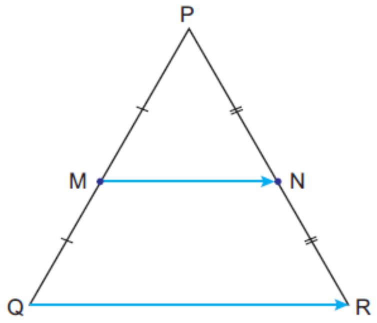
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

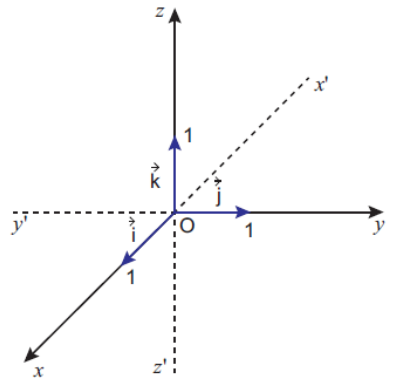
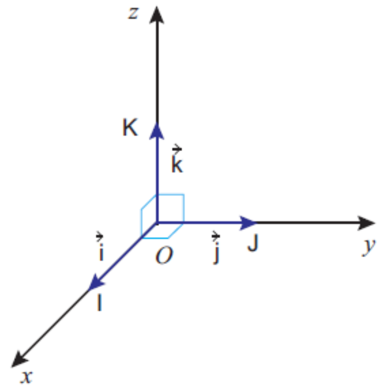
៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-ហៅសិស្ស ២ ឬ ៣ នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្តារខៀន -Picker Wheel ហៅសិស្ស		-ឡើងធ្វើលំហាត់ លើក្តារខៀន

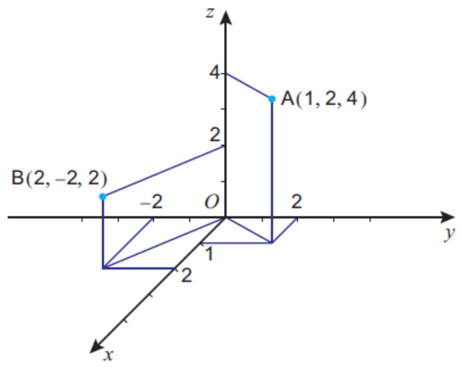
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្ដាខៀន -ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្ដាខៀន	មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ **២. ប្រមាណវិធីនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **២.១. ប្រមាណវិធីបូក ដក** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ឧទាហរណ៍៖គេមានប្រលេពីប៉ែត ABCD EFGH មួយដែលមានបាតជាប្រលេឡូក្រាម។  ក.ករណីវ៉ិចទ័រតគ្នា • $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{BF}$ ហៅថាវ៉ិចទ័រតគ្នា • បើគេផ្លាស់ទីពីចំណុច A ទៅ B ហើយពីចំណុច B ទៅ F នោះមានន័យថាគេបានផ្លាស់ទីពីចំណុចAទៅចំណុចF។ ដូច្នេះ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AF}$ ។ ខ. ករណីវ៉ិចទ័រមានគល់រួម (វិធានប្រលេឡូករាម) • $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ហៅថាវ៉ិចទ័រមានគល់រួមគ្នា • តាមរូប $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ គេបាន $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ ($\overrightarrow{AC}$ ជាវ៉ិចទ័រអង្កត់ទ្រូង) ដូចច្នេះ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ ដែល $\overrightarrow{AC}$ ជាវ៉ិចទ័រអង្កត់ទ្រូងប្រលេឡូក្រាមមានវិមាត្រ $\lvert\overrightarrow{AB}\rvert$ និង $\lvert\overrightarrow{AD}\rvert$ ។ **២.១ .២. ប្រមាណវិធីដក** **សកម្មភាពសិក្សា៖** $\overrightarrow{AD}$ ដោយ $\Leftrightarrow$ ។ $\Leftrightarrow \overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AC}$ **២.២. ប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនិងចំនួនពិត** **២.២.១.និយមន័យ**	

	សកម្មភាពសិក្សា៖ ឧទាហរណ៍ : ចំពោះរូបខាងក្រោម និង N ជាចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុង PQនិង PR របស់ត្រីកោណ PQR រៀងគ្នា។	
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍តាមលំនាំគម្រូលើក្ដារខៀន	 គេបាន $\overrightarrow{QR}$ និង $\overrightarrow{MN}$ មានទិសដៅដូចគ្នានិងស្របគ្នា ហើយ $QR=2MN$ នោះ $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ ឬ $MN=\frac{1}{2}QR$ នោះ $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ គេបានផងដែរ • $\overrightarrow{QR}=2\overrightarrow{MN}$ នោះ $\overrightarrow{QR}=-2\overrightarrow{NM}$ • $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ នោះ $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$ **២.២.២.វ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}\neq\vec{0}$ និង $\vec{v}\neq\vec{0}$ ជាវ៉ិចទ័រកូលីនេអ៊ែរលុះត្រាតែ $\vec{u}=m\vec{v}$ ដែល ជាចំនួនពិតគេកំណត់សរសេរ ដោយ ÷ $\vec{v}\parallel$ $m\vec{v}$	
-គ្រូឱ្យសិស្ស ពិភាក្សាពីរនិយមន័យវ៉ិចទ័រកូលីនរអ៊ែរ ជាដៃគូ	**២.៣.វ៉ិចទ័រឯកតា** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** វ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ហៅថា **វ៉ិចទ័រឯកត្តា**	

-គ្រូឱ្យសិស្ស ពិក្សាពីនិយមន័យវ៉ិចទ័រឯកត្តា -គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលលក្ខណ:នីមួយៗនៃប្រមាណវិធីវ៉ិចទ័រ តាមរយ:ពិភាក្សាជាដៃគូ។	បើ $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ នោះគេបាន $\vec{i}=\frac{\vec{u}}{\lvert\vec{u}\rvert}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តានៃ $\vec{u}$ ហើយមានទិសដៅដូច $\vec{u}$ ។ **២.៤.លក្ខណ:**នៃប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិតក្នុងលំហ **សកម្មភាពសិក្សា៖** បើពីរវ៉ិចពីរ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត m និង n នោះគេបាន ÷ $1.\vec{u}$ $2.(\vec{u}+$ $3.(mn)\vec{u}$ $4.(m+n)$ $5.m(\vec{u}+\vec{v})=m\vec{u}+n\vec{v}$ 6. បើ $m\vec{u}=\vec{0}$ នោះគេបាន $m=0$ ឬ $\vec{u}=\vec{0}$ ។ **លំហាត់គំរូ** 1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ក. $3\vec{u}+4\vec{u}-2\vec{u}$ ខ. $2(\vec{u}+3\vec{u})+3(2\vec{u}-\vec{v})$ 2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក. $2\vec{u}+\vec{x}=3\vec{v}+2\vec{x}$ ខ. $4\vec{x}-\vec{u}=3\vec{u}-4\vec{v}+2\vec{x}$ ដំណោះស្រាយ 1.ក. $3\vec{u}+4\vec{u}-2\vec{u}=5\vec{u}$ ខ $2(\vec{u}+3\vec{u})+3(2\vec{u}-\vec{v})=8\vec{u}+7\vec{v}$ $2\vec{u}+$ 2.ក. $\Leftrightarrow 2\vec{x}-\vec{x}$ $\Leftrightarrow (2-1)$ $\vec{x}=2\vec{u}-3\vec{v}$ $4\vec{x}-$ ខ. $\Leftrightarrow 2$ $\vec{x}=2(\vec{u}-\vec{v})$	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិក្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម -គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ	**៣.កូអរដោនេក្នុងលំហ** **៣.១.តម្រុយក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោម  •ចំណុច O ហៅថា គល់តម្រុយ •វ៉ិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ •វ៉ិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សអរដោនេ $(y'y)$ •វ៉ិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា វ៉ិចទ័រឯកត្តា នៃអ័ក្សកូត $(z'z)$ • $(x'x)$, $(y'y)$, $(z'z)$ ហៅថាអ័ក្ស។ **៣.២.គោលនិងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **៣.២.១ .គោលអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖**  គេឱ្យមុំកែង xoy និងកន្លះបន្ទាត់ oz នៅក្នុងលំហមានគល់ 0 ដែលអរតូកូណាល់និងប្លង់ xoy ។ យើងតាង I,J,K ជាបីចំណុចស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ ox,oy,oz រៀងគ្នាដែល $0,I,J,K$ មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ។វ៉ិចទ័រ $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ផ្គុំនៃលំហមួយ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សពិនិត្យមើលការបកស្រាយរបស់គ្រូ រួចឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យ -គ្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សា និយមន័យតម្រុយអរតូណម៉ាល់ ជាដៃគូ	ម្យ៉ាងទៀត វ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ ជាវ៉ិចទ័រឯកត្តាហើយ អរតូណាល់គ្នាពីរៗ។ **៣.២.២ .តម្រុយអរតូណរម៉ាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** គេហៅតម្រុយ អរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហគឺគ្រប់ចតុជាតុ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ដែល 0 ជាចំណុចមួយនៃលំហហៅថា គល់និង $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ហៅថាគោលអរតូណម៉ាល់នៃលំហ •បន្ទាត់ $(x'x)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{i}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(x'x)$ ។ •បន្ទាត់ $(y'y)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{j}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(y'y)$ ។ •បន្ទាត់ $(z'z)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{k}$ ហៅថា អ័ក្សអាប់ស៊ីស $(z'z)$ ។ **៣.៣. កូអរដោនេនៃចំណុចនិងវ៉ិចទ័រ ក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ទ្រឹស្តីបទ និង និយមន័យ** គេមានតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហចំពោះគ្រប់ចំណុច P មានត្រីជាតុ (x,y,z) តែមួយគត់ ដែល $\overrightarrow{OP}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ ។ ត្រីជាតុ (x,y,z) ហៅថាកូអរដោនេនៃចំណុច P គេកំណត់សរសេរ $P(x,y,z)$ ហើយ x ជាអាប់ស៊ីស y ជាអរដោនេនិង z ជាកូត។ **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរចំណុច $A(1,2,4)$ និង $B(2,-2,2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។	

-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិក្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	ក. ដៅចំណុច A និង B ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ ដំណោះស្រាយ ក.ដៅចំណុច A និង B  ខ. សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកត្តា $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ ។ តាមបម្រាប់ គេបាន $\overrightarrow{OA} = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$ និង $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ **៣.៤. លក្ខណៈកូអរដោនេ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ក.** បើ $P(x,y,z)$ និង $P'(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។គេបាន • $P = P'$ សមមូល $x = x'$, $y = y'$ និង $z = z'$ ។ • $P \neq P'$ សមមូល $x \neq x'$, $y \neq y'$ និង $z \neq z'$ ។ • $\overrightarrow{P'P}$ មានកូអរដោនេ $(x-x', y-y', z-z')$ ។ • ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' មានកូអរដោនេ $(\frac{x+x'}{2},\frac{y+y'}{2},\frac{z+z'}{2})$ ។ **ខ.** . បើ $\vec{u}(x,y,z)$ និង $\vec{u'}(x',y',z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ គេបាន • $\vec{u} = \vec{u'}$ សមមូល $x = x'$, $y = y'$ និង $z = z'$ ។ • $\vec{u} \neq \vec{u'}$ សមមូល $x \neq x'$, $y \neq y'$ និង $z \neq z'$ ។	

<table>
<tr>
<td>
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយធ្វើជាដៃគូ</td>
<td>•វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ
$(x+x',y+y',z+z')$ ។
•វ៉ិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u'})$ មានកូអរដោនេ
$(x-x',y-y',z-z')$ ។
• $\forall k,k'\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ (kx,ky,kz) ។

• $\forall k\in\mathbb{R}$ វ៉ិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u'}$ មានកូអរដោនេ
$(kx+k'x',ky+k'y',kz+k'z')$ ។
លំហាត់គំរូ គេឱ្យ $\vec{a}$ [illegible] $,5)$
$\vec{b}=(0,-1,6),\vec{c}$ [illegible] $,3)$ ។
គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$
ក. [illegible]
ខ. [illegible]
ដំណោះស្រាយ
[illegible]
$=2(1,-1,5)-3(0,-1,6)$
ក. $=(2,-2,10)-(0,-3,18)$
$=(2-0,-2+9,10-18)$
$=(2,1,-8)$
[illegible]
$=3$[illegible]
ខ. $=3$[illegible]
$=(3,-3,15)-(0,-7,42)+(36,-12,36)$
$=(39,-8,9)$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិក្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម</td>
<td>លំហាត់អនុវត្ត1. ក្នុងលំហប្រកបដោយក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច
$A(-1,2,3),B(1,-2,-1),C(0,-3,-4)$ ។
ក.ចូរគណនាវ៉ិចទ័រដូចខាងក្រោម
$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}$
ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្ដាលនៃវ៉ិចទាំងបី។
ដំណោះស្រាយ
ក.គណនាវ៉ិចទ័រ
[illegible] $-4,-4)$
[illegible] $,-1,-3)$
$\overrightarrow{CA}=(-1,5,7)$</td>
<td>-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់</td>
</tr>
</table>

	ខ.រកកូអរដោនេចំណុចកណ្ដាល $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{BC}=(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$ $I_{AC}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$	
ជំហានទី៥ (**បណ្ដាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ១៩២)	-សិស្សស្ដាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ឆួន មុណាង

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

ផ្នែកទី១៖ ប្រមាណវិធីនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ (ចំណុចទី២)

១. ទំនាក់ទំនងស្យាល (Chasles' Relation) និងផលបូកវ៉ិចទ័រ៖

ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោមដោយប្រើវិធានផលបូកវ៉ិចទ័រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

ក. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=$ ....

ខ. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}=$ ....

គ. បើ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម នោះតាមវិធានប្រលេឡូក្រាម $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=$ ....

២. ផលគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត៖

សន្មតថាគេមានទំនាក់ទំនង $\vec{u}=k\vec{v}$ (ដែល k ជាចំនួនពិតមិនសូន្យ)។ ចូរគូសសញ្ញា ក្នុងប្រអប់ខាងមុខប្រយោគដែលពិត៖

- ☐ បើ $k>0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មានទិសដៅដូចគ្នា។
- ☐ បើ $k<0$ នោះវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
- ☐ វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តែងតែមានទិសស្របគ្នា (កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា) ជានិច្ច ទោះបីជា k វិជ្ជមានក្ដី ឬអវិជ្ជមានក្ដី។

ផ្នែកទី២៖ កូអរដោនេក្នុងលំហ

៣. ប្រព័ន្ធកូអរដោនេ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$៖

នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ក្នុងលំហ គេមានអ័ក្សចំនួនបី។ តើអ័ក្សនីមួយៗមានឈ្មោះហៅថាអ្វី?

- អ័ក្ស Ox ហៅថា៖ អ័ក្ស.......................................
- អ័ក្ស Oy ហៅថា៖ អ័ក្ស.......................................
- អ័ក្ស Oz ហៅថា៖ អ័ក្ស.......................................

៤. លំហាត់គណនាកូអរដោនេ និងប្រវែង៖

គេមានចំណុចពីរនៅក្នុងលំហគឺ $A(1,3,-2)$ និង $B(4,-1,3)$។

ក. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$៖

រូបមន្ត៖ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A, y_B-y_A, z_B-z_A)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots,\ldots\ldots-\ldots\ldots)$

$\overrightarrow{AB}=(\ldots\ldots,\ldots\ldots,\ldots\ldots)$

ខ. ចូរគណនាប្រវែង (ម៉ូឌុល) នៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$៖

រូបមន្ត៖ $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2+(\ldots\ldots)^2}$

$|\overrightarrow{AB}|=\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

គ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្ដាល I នៃអង្កត់ AB៖

រូបមន្ត៖ $I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2},\dfrac{y_A+y_B}{2},\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)$

$I=(\ldots\ldots\ldots,\ldots\ldots\ldots,\ldots\ldots\ldots)$

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាង**

១. **វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា:** កំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា :** ដោះស្រាយលំហាត់ផលគុណស្កាលែបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- **ចរិយាសម្បទា :** មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

២. **ខ្លឹមសារ៖**

- មេរៀនទី១ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៤. ផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ

៣. **សម្ភារៈឧបទេស៖**

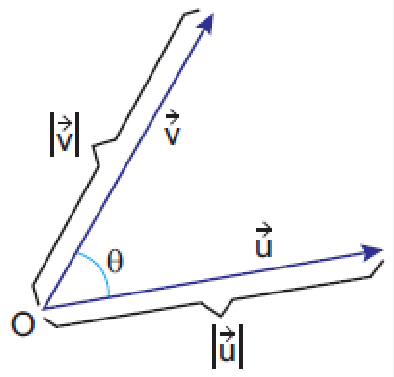
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

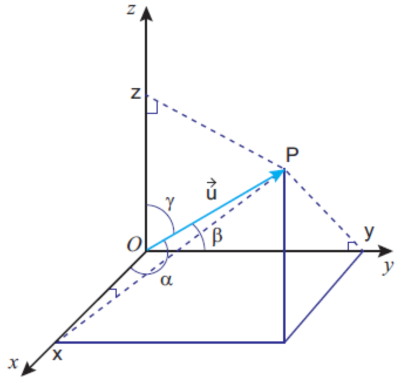
៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	ជំហានទី១ (**រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី**)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
	ជំហានទី២ (**រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី**)	
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្ស ដោះស្រាយ ឧទាហរណ៍៖ គេមានពីរចំណុច $A(2,4)$ និង $B(-1,2)$ នៅក្នុងប្លង់ គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។	ក្នុងលំហប្រកបដោយ ក្នុងតម្រុយ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1,2,3), B(1,-2,-1), C(0,-3,-4)$ ។ គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី	គណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលទាំងបី $I_{AB}(0,0,1)$ $I_{AC}(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$ $I_{BC}(\frac{1}{2},-\frac{5}{2},-\frac{5}{2})$

ជំហានទី៣ (**មេរៀនថ្មី៦០នាទី**)		
-ឱ្យសិស្សសង្កេតលើការកំណត់និយមន័យផលគុណស្កាលែ - ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ តាមរយៈការធ្វើការងារជាក្រុម	មេរៀនទី១៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ **៤. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៤.១. និយមន័យ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **និយមន័យ** ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នៅក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត មួយកំណត់ដោយ : • $k =$ បើ ឬ ។ • $k =$ បើ ឬ ។ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។  **លំហាត់គំរូ** គេឱ្យពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ $\lvert\vec{u}\rvert = \ldots 2, \lvert\vec{v}\rvert = \ldots 2$ និង $\theta = 90^\circ$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v} = \lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ $\vec{u}\cdot\vec{v} = \ldots 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ $\vec{u}\cdot\vec{v} = \ldots 4 \ldots = 0$ **៤.២. លក្ខណៈ**	-សិស្សសង្កេតមើលការពន្យល់របស់គ្រូពីការកំណត់ផលគុណស្កាលែ -សិស្សបកស្រាយលំហាត់ ដំណោះស្រាយ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ តាមរូបមន្ត $\vec{u}\cdot\vec{v} = \lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$ $\vec{u}\cdot\vec{v} = \ldots 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 90^\circ$ $\vec{u}\cdot\vec{v} = \ldots 4 \ldots = 0$ -សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈនីមួយៗរបស់ផលគុណស្កាលែ

- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ - ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលកទ្រឹស្តីបទហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	**សកម្មភាពសិក្សា៖** ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហមានលក្ខណៈដូចផលគុណស្កាលែក្នុងប្លង់ដែល។យើងសន្មតលក្ខណៈទាំងនេះដោយមិនបាច់បកស្រាយបញ្ជាក់។ • ចំពោះគ្រប់ $\vec{u}, \vec{v}$ [illegible] និងចំនួនពិត m មួយគេបាន (១). [illegible] (២). [illegible] សមមូល [illegible] (៣). $(m\vec{u}).\vec{v}$ [illegible] • [illegible] ហៅថាវិសមភាពកូស៊ី • [illegible] ហៅថាវិសមភាពត្រីកោណ។ **៥. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងកូអរដោនេ** **៥.១.កន្សោមវិភាគផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់** **សកម្មភាពសិក្សា៖** **ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ [illegible] គឺ [illegible] $yy'+zz'$ ។ **សម្គាល់** ស្កាលែនិងណម នៃវ៉ិចទ័រ [illegible] កំណត់ដោយ [illegible] y^2+z^2 និង [illegible] y^2+z^2} **លំហាត់គំរូ** គណនា [illegible] គេឱ្យ [illegible] **ដំណោះស្រាយ** [illegible] $\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{14}$ [illegible] $\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{6}$ [illegible] $(-1)(-1)+2(-2)=0$	 -សិស្សកំណត់បានការគណនាស្កាលែនិងណម -សិស្សបកស្រាយលំហាត់

-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	$\cos\theta = \dfrac{\ldots}{\ldots\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{2}$ **៥.២.លក្ខណៈផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... $\ldots y^2 + z^2}$	**ដំណោះស្រាយ** $\ldots (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$ $\ldots (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$ $\ldots (-1)(-1) + 2(-2) = 0$ $\cos\theta = \dfrac{\ldots}{\ldots\sqrt{6}} = 0$ $\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{2}$
- ឱ្យសិស្សសង្កេតលើលក្ខណៈនីមួយៗហើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូ	ឧទាហរណ៍ ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(1,4,2)$,$B(2,1,3)$, $(-2,2,-1)$ ។ចូលបង្ហាញថា $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន ... -3,1) $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ ... $+6-3=0$ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$	សិស្សកំណត់បានលក្ខណៈស្កាលែ
-សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ	**៥.៣.ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ** **សកម្មភាពសិក្សា៖** ជាទូទៅ: បើឱ្យពីរចំណុច $P(x_1,y_1,z_1)$ និង $Q(x_2,y_2,z_2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។ នោះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$ គេបាន $PQ = \lvert\overrightarrow{PQ}\rvert$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$ ដូច្នេះ ចម្ងាយរវាងចំណុចPនិងQកំណត់ដោយ $d(P,Q) = PQ$ $= \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$ **លំហាត់គំរូ** រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម	សិស្សឡើងបកស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន ... -3,1) $\overrightarrow{AC} = (-3,-2,-3)$ ដោយ ... $+6-3=0$ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 0$ ដូចនេះ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$

- ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ សិស្សធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ - ឱ្យសិស្សសង្កេតការណែនាំរបស់គ្រូ	1) $Q(1,2,3)$, $P(3,4,5)$ 2) $A(-1,-2,-5)$ $B(-3,-4,-5)$ **ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ **៦.ទិសដៅកូស៊ីនុស** **សកម្មភាពសិក្សា៖** គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}(\ldots)$ មួយនិង Pនៅក្នុងលំហដែល $\vec{u}$ ។យក α,β,γ ជជាមុំដែលកើតឡើងដោយ $0P$ ជាមួយនិង អ័ក្ស (ox) អក្ស (oy) និងអ័ក្ស (oz) រៀងគ្នា ដូចរូបខាងក្រោម។  តាមទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន $\cos\alpha = \frac{\ldots}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert}$ $\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\alpha$ $\cos\beta = \frac{\ldots}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert}$ $\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\beta$ $\cos\gamma = \frac{\ldots}{\lvert\overrightarrow{OP}\rvert}$ $\lvert\overrightarrow{OP}\rvert\cos\gamma$ $\lvert\vec{u}\rvert \ldots y^2+z^2$	-សិស្សកំណត់បានរូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុច -សិស្សបកស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** 1) $d(Q,P)=QP$ $=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-2)^2}$ $=\sqrt{4+4+4}$ $=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ 2) $d(A,B)=AB$ $=\sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5-5)^2}$ $=\sqrt{4+4+0}$ $=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ -សិស្សកំណត់បានទិសដៅកូស៊ីនុស

ជំហានទី៤ (**ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី**)		
-គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូ ដោយពិភាក្សាជាក្រុមបែងចែកជា៤ក្រុម	**លំហាត់គំរូ** គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុចP គឺ $(-2,6,9)$ ។ ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ។ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ដោយ $\|\overrightarrow{OP}\|=\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{-2}{\|\overrightarrow{OP}\|}=\frac{-2}{11}$ $\cos\beta=\frac{6}{\|\overrightarrow{OP}\|}=\frac{6}{11}$ $\cos\gamma=\frac{9}{\|\overrightarrow{OP}\|}=\frac{9}{11}$ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$	-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់ **ដំណោះស្រាយ** ក.រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ដោយ $\|\overrightarrow{OP}\|=\sqrt{(-2)^2+6^2+9^2}=11$ គេបាន $\cos\alpha=\frac{-2}{\|\overrightarrow{OP}\|}=\frac{-2}{11}$ $\cos\beta=\frac{6}{\|\overrightarrow{OP}\|}=\frac{6}{11}$ $\cos\gamma=\frac{9}{\|\overrightarrow{OP}\|}=\frac{9}{11}$ ខ.បង្ហាញថា $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ $\cos\alpha=\frac{-2}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\alpha=\frac{4}{121}$ $\cos\beta=\frac{6}{11}$ ដោយ $\Rightarrow\cos^2\beta=\frac{36}{121}$ $\cos\gamma=\frac{9}{11}$ $\Rightarrow\cos^2\gamma=\frac{81}{121}$ គេបាន $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma$ $=\frac{4}{121}+\frac{36}{121}+\frac{81}{121}=1$ ដូច្នេះ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើ៣នាទី)		
-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់	-ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ ក្នុងសៀវភៅពុម្ព (ទំព័រ២០២)	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចប្រាប់ពីនិយមន័យផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈការសង្កេតឧទាហរណ៍ សិស្សអាចសរសេររូបមន្ត និងអនុវត្តគណនាផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័របានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ សិស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ ហ្មត់ចត់ និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖

- មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
  - ១. និយមន័យផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ
  - ១.១. និយមន័យ

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
<u>ជំហានទី១</u> (**រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី**)		
• សំណេះសំណាល • គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<u>ជំហានទី២</u> (រំលឹកមេរៀនចាស់៥នាទី)		
-គ្រូសួរសិស្សឱ្យរំឭកនិយមន័យផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$	-ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$	-សិស្សឆ្លើយ៖ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់ដែលមានពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ កំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\cos\alpha$ ដែល α ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$
<u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី ៦០នាទី)		
-ណែនាំសិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យវ៉ិចទ័រក្នុងលំហដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$ និង $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ ជាវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ។ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រគឺជាវ៉ិចទ័រដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-$ $(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$ -បញ្ជាក់ប្រាប់សិស្សថាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រគេប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖ $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ ដាក់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងដាក់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន $\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ $=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$ $+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$	**ជំពូកទី៥ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **១. និយមន័យផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ** **១.១. និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ -សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ការពន្យល់របស់គ្រូ និងកត់ត្រា -សិស្សសង្កេតមើល និងស្តាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

*សំគាល់៖ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រគេសន្មតប្រើដេទែមីណង់លំដាប់បីដូចខាងក្រោម៖

$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$ ដាក់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ក្នុងជួរដេកទីពីរ និងដាក់កូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{v}$ ក្នុងជួរដេកទីបី នោះគេបាន៖

$$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$$

$$+\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\u_1&u_2&u_3\\v_1&v_2&v_3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}u_2&u_3\\v_2&v_3\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}u_1&u_3\\v_1&v_3\end{vmatrix}\vec{j}$$

$$+\begin{vmatrix}u_1&u_2\\v_1&v_2\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(u_2v_3-u_3v_2)\vec{i}-(u_1v_3-u_3v_1)\vec{j}$$

$$+(u_1v_2-u_2v_1)\vec{k}$$

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិចទ័រ

ក. $\vec{u}\wedge\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\wedge\vec{u}$ គ. $\vec{v}\wedge\vec{v}$

-គេឱ្យ $\vec{u}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=3\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$ ។ រកវ៉ិចទ័រ

ក. $\vec{u}\wedge\vec{v}$ ខ. $\vec{v}\wedge\vec{u}$ គ. $\vec{v}\wedge\vec{v}$

ចម្លើយ

ក. $\vec{u}\wedge\vec{v}=3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k}$

ខ. $\vec{v}\wedge\vec{u}=-3\vec{i}-5\vec{j}-7\vec{k}$

គ. $\vec{v}\wedge\vec{v}=\vec{0}$

-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់គំរូជាបុគ្គល

ក. $\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-2&1\\3&1&-2\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}-2&1\\1&-2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1&1\\3&-2\end{vmatrix}\vec{j}$$

$$+\begin{vmatrix}1&-2\\3&1\end{vmatrix}\vec{k}$$

$$=(4-1)\vec{i}-(-2-3)\vec{j}$$

$$+(1+6)\vec{k}$$

$$=3\vec{i}+5\vec{j}+7\vec{k}$$

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើជាក្រុមនៅលើក្តារខៀន	-ប្រតិបត្តិ៖ គេឱ្យ $\vec u=\sqrt2\vec i-\sqrt3\vec j+2\vec k$ និង $\vec v=-\vec i+\vec j$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec u\wedge\vec v\rvert$ និង $\lvert\vec v\wedge\vec u\rvert$ ។	ខ. $\vec v\wedge\vec u=\begin{vmatrix}\vec i&\vec j&\vec k\\3&1&-2\\1&-2&1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1&-2\\-2&1\end{vmatrix}\vec i-\begin{vmatrix}3&-2\\1&1\end{vmatrix}\vec j$ $+\begin{vmatrix}3&1\\1&-2\end{vmatrix}\vec k$ $=(1-4)\vec i-(3+2)\vec j$ $+(-6-1)\vec k$ $=-3\vec i-5\vec j-7\vec k$ គ. $\vec v\wedge\vec v=\begin{vmatrix}\vec i&\vec j&\vec k\\3&1&-2\\3&1&-2\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}1&-2\\1&-2\end{vmatrix}\vec i-\begin{vmatrix}3&-2\\3&-2\end{vmatrix}\vec j$ $+\begin{vmatrix}3&1\\3&1\end{vmatrix}\vec k=\vec 0$ -សិស្សដោះស្រាយលំហាត់ប្រតិបត្តិជាក្រុម ហើយឡើងកែលើក្តារខៀន **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec u\wedge\vec v\rvert$ និង $\lvert\vec v\wedge\vec u\rvert$ ដោយ $\vec u=\sqrt2\vec i-\sqrt3\vec j+2\vec k$ និង $\vec v=-\vec i+\vec j$ នោះ $\vec u\wedge\vec v=-2\vec i-2\vec j-(\sqrt2+\sqrt3)\vec k$ នាំឱ្យ $\lvert\vec u\wedge\vec v\rvert=$ $\sqrt{(-2)^2+(-2)^2+(\sqrt2+\sqrt3)^2}$ $=\sqrt{13+2\sqrt6}$ តែ $\vec v\wedge\vec u=-(\vec u\wedge\vec v)$ នោះគេបាន $\vec v\wedge\vec u=2\vec i+2\vec j+(\sqrt2+\sqrt3)\vec k$ នាំឱ្យ $\lvert\vec v\wedge\vec u\rvert=\sqrt{13+2\sqrt6}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec u\wedge\vec v\rvert=\lvert\vec v\wedge\vec u\rvert$ ។

ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សតាមបុគ្គល	-គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=-\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ និង $\vec{v}=-3\vec{i}+3\vec{j}-4\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។ ចម្លើយ ដោយ $\vec{u}\times\vec{v}=-11\vec{i}+11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ហើយ $\vec{v}\times\vec{u}=-(\vec{u}\times\vec{v})$ $=11\vec{i}-11\vec{j}$ នាំឱ្យ $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert=\sqrt{(11)^2+(-11)^2}$ $=11\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សដោះស្រាយតាមបុគ្គល
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើ៣នាទី)		
-ដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សយកទៅអនុវត្តនៅផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\times\vec{u}\rvert$ ។	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដែលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណស្កាលែរក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... **កាលបរិច្ឆេទ៖** ....

ថ្នាក់ទី៖ .... **ពិន្ទុ៖** ....

២. រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀន (Summary)

ក. និយមន័យតាមធរណីមាត្រ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កំណត់ដោយ៖

$\vec{a}\cdot\vec{b}=\|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|\cos(\theta)$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ($0\le\theta\le\pi$)។

ខ. និយមន័យតាមកូអរដោនេ

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ បើ $\vec{a}(x,y,z)$ និង $\vec{b}(x',y',z')$ នោះ៖ $\vec{a}\cdot\vec{b}=xx'+yy'+zz'$

គ. រូបមន្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

1. **ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ៖** $\|\vec{a}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
2. **មុំរវាងពីរវ៉ិចទ័រ៖** $\cos(\theta)=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|}=\dfrac{xx'+yy'+zz'}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}\cdot\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}}$
3. **លក្ខខណ្ឌវ៉ិចទ័រអរតូកូណាល់ (កែងគ្នា)៖** $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$([illegible]) និង $\vec{b}$([illegible])។

1. គណនា $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ។
2. គណនាម៉ូឌុល $\|\vec{a}\|$ និង $\|\vec{b}\|$ ។
3. រកតម្លៃ $\cos(\theta)$ ដែល θ ជាមុំរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ។

លំហាត់ ២៖ កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត m ដើម្បីឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$([illegible]) និង $\vec{b}(4,[illegible],m)$ អរតូកូណាល់នឹងគ្នា។

លំហាត់ ៣៖ ក្នុងលំហ គេមានចំណុច $A(1,2,0)$, $B(3,0,1)$ និង $C(2,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ ។
1. ទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាន**

១. **វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀន
- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** តាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ សិស្សអាចរៀបរាប់ពីលក្ខណៈនៃផលគុណពីរវ៉ិចទ័រ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា ៖** តាមរយៈឧទាហរណ៍ សិស្សអាចប្រើប្រាស់លក្ខណៈទាំងនេះ ដើម្បីដោះស្រាយប្រតិបត្តិ និងលំហាត់ បានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** តាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ សិស្សមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងចេះសហការគ្នាជាក្រុមបានយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. **ខ្លឹមសារ៖**

២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ

៣. **សម្ភារៈឧទ្ទេស៖**
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្របះ៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share)៖ ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	<u>ជំហានទី១</u> (**រដ្ឋបាលថ្នាក់2នាទី**)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
	<u>ជំហានទី២</u> (**រំលឹកមេរៀនចាស់១០នាទី**)	
- ឱ្យសិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ	-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$ ។ **ចម្លើយ** ចូរប្រៀបធៀប $\lvert\vec{u}\wedge\vec{v}\rvert$ និង $\lvert\vec{v}\wedge\vec{u}\rvert$	-សិស្សឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ

<table>
<tr>
<td></td>
<td>ដោយ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ និង
$\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$
យើងបាន
$\vec{u}\wedge\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$
$= \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}\vec{k}$
$= (-3+2)\vec{i} - (2-1)\vec{j} + (-4+3)\vec{k}$
$= -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$
$\vec{v}\wedge\vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix}$
$= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}\vec{k}$
$= (-2+3)\vec{i} - (1-2)\vec{j} + (-3+4)\vec{k}$
$= \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$
នាំឱ្យ $|\vec{u}\wedge\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2}$
$= \sqrt{3}$
$|\vec{v}\wedge\vec{u}| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2}$
$= \sqrt{3}$
ដូច្នេះ $|\vec{u}\wedge\vec{v}| = |\vec{v}\wedge\vec{u}|$ ។</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><u>ជំហានទី៣</u> (មេរៀនថ្មី៥៥នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>-គ្រូសរសេរលក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រលើក្តារខៀន
-គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតលក្ខណៈនិងពីការបកស្រាយលក្ខណៈ
សម្រាយបញ្ជាក់
ក. តាង $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ និង $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$
គេបាន :
$\vec{u}\wedge\vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\vec{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\vec{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\vec{k}$
និង $\vec{v}\wedge\vec{u} = (v_2u_3 - v_3u_2)\vec{i} - (v_1u_3 - v_3u_1)\vec{j} + (v_1u_2 - v_2u_1)\vec{k}$
នាំឱ្យ $\vec{u}\wedge\vec{v} = -(\vec{v}\wedge\vec{u})$
-គ្រូឱ្យសិស្សបកស្រាយលក្ខណៈបន្តតាមបុគ្គល</td>
<td>២. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ
-លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ :
បើ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ជាវ៉ិចទ័រនៅក្នុងលំហ និង c ជាចំនួនពិតនោះគេបាន
ក. $\vec{u}\wedge\vec{v} = -(\vec{v}\wedge\vec{u})$
ខ. $\vec{u}\wedge(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\wedge\vec{v} + \vec{u}\wedge\vec{w}$
គ. $c(\vec{u}\wedge\vec{v}) = (c\vec{u})\wedge\vec{v} = \vec{u}\wedge(c\vec{v})$
ឃ. $\vec{u}\wedge\vec{0} = \vec{0}\wedge\vec{u} = \vec{0}$
ង. $\vec{u}\wedge\vec{u} = \vec{0}$
ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{w}) = (\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\vec{w}$</td>
<td>-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ និងកត់ត្រា

-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់និងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>ខ. $\vec{u}\times(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\times\vec{v}+\vec{u}\times\vec{w}$
គ. $c(\vec{u}\times\vec{v})=(c\vec{u})\times\vec{v}=\vec{u}\times(c\vec{v})$
ឃ. $\vec{u}\times\vec{0}=\vec{0}\times\vec{u}=\vec{0}$
ង. $\vec{u}\times\vec{u}=\vec{0}$
ច. $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{w}$</td><td></td><td>-សិស្សបកស្រាយលក្ខណៈលើក្ដារខៀន</td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center"><u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី)</td></tr>
<tr><td>-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត</td><td>-លំហាត់ : គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{p}=(3,1,-2)$; $\vec{q}=(-4,0,3)$; $\vec{u}=(1,-3,1)$ និង $\vec{\upsilon}=(-3,-2,-3)$ ។
ចូររក $|\vec{u}\times\vec{\upsilon}|$ និង $|\vec{p}\times\vec{q}|$ ។
ចម្លើយ
ដោយ $\vec{u}\times\vec{\upsilon}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -3 & 1\\ -3 & -2 & -3\end{vmatrix}$
$=-11\vec{i}+11\vec{k}$
នាំឱ្យ $|\vec{u}\times\vec{\upsilon}|=\sqrt{(-11)^2+(11)^2}$
$=11\sqrt{2}$
ហើយ $|\vec{p}\times\vec{q}|=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 3 & 1 & -2\\ -4 & 0 & 3\end{vmatrix}$
$=3\vec{i}-\vec{j}+4\vec{k}$
នាំឱ្យ $|\vec{p}\times\vec{q}|=\sqrt{3^2+(-1)^2+4^2}$
$=\sqrt{26}$</td><td>-សិស្សឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្ដារខៀន</td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center"><u>ជំហានទី៥</u> (បណ្ដាំផ្ញើរ៣នាទី)</td></tr>
<tr><td>-ពេលទៅផ្ទះវិញចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញនិងរំឭកពីរបៀបគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដោយស្គាល់កូអរដោនេនៃកំពូល
ទាំងបី</td><td>-គេឱ្យ $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+\vec{k}$ ។
ចូរប្រៀបធៀប $|\vec{u}\times\vec{v}|$ និង $|\vec{v}\times\vec{u}|$ ។</td><td>-សិស្សស្ដាប់និងកត់ត្រាទុក</td></tr>
</table>

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បុណ្ណាន

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណស្កាលែ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....
ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់ និងលក្ខណៈបំបែក

លំហាត់ ១៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រចំនួនបីក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់គឺ [illegible], [illegible] និង [illegible]។ ចូរធ្វើការគណនាខាងក្រោម ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ផលគុណស្កាលែ៖

1. គណនា [illegible] និង [illegible]។ តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលដូចម្ដេច? (នេះជាការបង្ហាញលក្ខណៈត្រឡប់)
2. គណនាវ៉ិចទ័រ [illegible] រួចគណនា [illegible]។
3. គណនា [illegible] និង [illegible] រួចរកផលបូក [illegible]។
4. ប្រៀបធៀបលទ្ធផលសំណួរទី 2 និងទី 3។ តើវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការពិពណ៌នា និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្នុងការបំបែកកន្សោម

លំហាត់ ២៖ ដោយប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃផលគុណស្កាលែខាងលើ ចូរពន្លាតកន្សោមវ៉ិចទ័រខាងក្រោម៖

1. [illegible] ឬ [illegible]
2. [illegible]
3. (2[illegible]

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម (Group Discussion)

ចូរសមាជិកក្រុមនីមួយៗពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោម រួចសរសេរការពិពណ៌នារបស់ក្រុមអ្នក៖

សំណួរទី ១៖ តើការស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រមួយ [illegible] អាចមានតម្លៃអវិជ្ជមានដែរឬទេ? ហេតុអ្វី? ចូរពិពណ៌នាដោយផ្អែកលើរូបមន្តម៉ូឌុល ‖[illegible]‖។

សំណួរទី ២៖ មានសិស្សម្នាក់សរសេរថា៖ "[illegible]"។ តើការសរសេរ និងការពិពណ៌នាបែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ ចូរពិភាក្សាថា តើ [illegible] លទ្ធផលជាវ៉ិចទ័រ ឬជាស្កាលែ? តើយើងអាចយកវ៉ិចទ័រ [illegible] ទៅធ្វើផលគុណស្កាលែជាមួយចំនួនស្កាលែបានដែរឬទេ?)*

សំណួរទី ៣៖ ចូរពណ៌នាជាពាក្យសម្ដី (ដោយមិនប្រើរូបមន្តគណិតវិទ្យា) ថាអ្វីទៅជា "លក្ខណៈបំបែក" នៃផលគុណស្កាលែនៃពីរវ៉ិចទ័រ ធៀបនឹងផលបូកវ៉ិចទ័រ។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាទ**

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់ពីលក្ខណៈអរតូកូណាល់ និងអត្ថន័យធរណីមាត្រនៃផលគុណខ្វែង $\vec{u} \times \vec{v}$ បានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាផលគុណខ្វែង និងទាញរកក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បានរហ័សនិងគ្មានកំហុសតាមរយៈសន្លឹកកិច្ចការ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានភាពម៉ត់ចត់ និងសហការគ្នាក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាធរណីមាត្រប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។

២. **ខ្លឹមសារ៖**

៣. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ក. $\vec{u} \times \vec{v}$ អរតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង

ខ. $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \sin\theta$

គ. ប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$

៣. **សម្ភារៈឧទេសៈ**

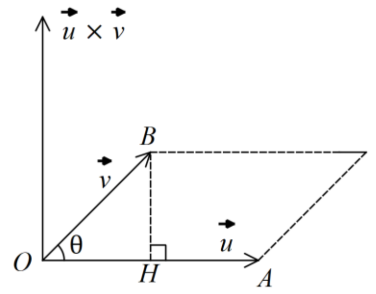
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួស៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសាមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (**រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី**)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)</td></tr>
<tr>
<td>-គ្រូសួរនិងឱ្យសិស្សគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC និងកត់ត្រាលំហាត់លើក្ដារខៀន</td>
<td>-លំហាត់ :
ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយដឹងថា A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)
ចម្លើយ
$S_{ABC} = 2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ</td>
<td>-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្ដារខៀន
ចម្លើយ
ដោយ $\overrightarrow{AB} = (1,2,2)$;
$\overrightarrow{AC} = (1,-2,-2)$
យើងបាន
$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix}$
$= 4\vec{j} - 4\vec{k}$
នាំឱ្យ $\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{4^2 + (-4)^2}$
$= 4\sqrt{2}$
ដូច្នេះ $S_{ABC} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|$
$= \frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$
$= 2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)</td></tr>
<tr>
<td>-គ្រូគូសរូបបង្ហាញ


-ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាយបញ្ជាក់ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖
* បើ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ជាវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ហើយ θ ជាមុំផ្ដុំឡើងរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ នោះគេបាន ៖
ក. $\vec{u} \times \vec{v}$ អរតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផង និង $\vec{v}$ ផង</td>
<td>ជំពូកទី៥ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
៣. លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ តាមបែបធរណីមាត្រ
-លក្ខណៈផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ :</td>
<td>-សិស្សសង្កេតមើល ស្ដាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់</td>
</tr>
</table>

-បង្ហាញថា $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ កែងទៅនឹង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ -តាង $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ ដែល $\vec{u}=(x,y,z)$ និង $\vec{v}=(x',y',z')$ នាំឱ្យ $\vec{w}=\vec{u}\times\vec{v}$ $=(yz'-zy')\vec{i}-$ $(xz'-zx')\vec{j}+(xy'-yx')\vec{k}$ គេបាន $\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$ $(xz'-zx')y+(xy'-yx')z$ $=yz'x-zy'x-xz'y$ $+zx'y-x'yz-yx'z$ $=0$ ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{u}$ ។ ម៉្យាងទៀត $\vec{w}\cdot\vec{u}=(yz'-zy')x-$ $(xz'-zx')y'+(xy'-yx')z'$ $=yz'x'-zy'x'-xz'y'$ $+zx'y'-xy'z'-yx'z'$ $=0$ ដូច្នេះ $\vec{w}\perp\vec{v}$ ។ ខ. $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$ -បង្ហាញថា $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$ -យក $\vec{u}=(u_1,u_2,u_3)$ និង $\vec{v}=(v_1,v_2,v_3)$ យើងមាន $\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\sqrt{1-\cos^2\theta}$ $=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\sqrt{1-\frac{(\vec{u}\cdot\vec{v})^2}{\lvert\vec{u}\rvert^2\lvert\vec{v}\rvert^2}}$ (ព្រោះ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\lvert\vec{u}\rvert\lvert\vec{v}\rvert\cos\theta$) $=\sqrt{\lvert\vec{u}\rvert^2\lvert\vec{v}\rvert^2-(\vec{u}\cdot\vec{v})^2}$ $=\sqrt{\left(u_1^2+u_2^2+u_3^2\right)\left(v_1^2+v_2^2+v_3^2\right)}$ $\overline{-(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)^2}$ $=\sqrt{(u_2v_3-u_3v_2)^2}$ $\overline{+(u_1v_3-u_3v_1)^2+(u_1v_2-u_2v_1)^2}$ $=\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert$ ដូច្នេះ $\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert=\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta$ ។		-សិស្សសង្កេតមើល ស្តាប់ ពិចារណា និងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សស្រាយ គ. ឃ. និង ង. តាមបុគ្គល -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតពីវិបាក បើ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតាហើយអរតូកូណាល់ទៅនឹង $\vec{u}$ ផងនិង $\vec{v}$ ផង នោះ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm(\lvert\vec{u}\times\vec{v}\rvert)\vec{n}$ ឬ $\vec{u}\times\vec{v}=\pm(\lvert\vec{u}\rvert\cdot\lvert\vec{v}\rvert\sin\theta)\vec{n}$ -ណែនាំសិស្សធ្វើលំហាត់គំរូទី១ ទី២ និងទី៣ ជាដៃគូ		
ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង ២០ នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ ក. គេឱ្យបីចំណុច A(1,1,1) ; B(2,0,3) និង C(-1,2,0) នៅក្នុងលំហ។ រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។ ខ. បង្ហាញថាចតុកោណដែលមានកំពូលត្រង់ចំណុច A(5,2,0) ; B(2,6,1) ; C(2,4,7) និង D(5,0,6) ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនោះ។	**ចម្លើយ** ក. រកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,-1,2)$; $\overrightarrow{AC}=(-2,1,-1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&2\\-2&1&-1\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}-1&2\\1&-1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1&2\\-2&-1\end{vmatrix}\vec{j}$ $+\begin{vmatrix}1&-1\\-2&1\end{vmatrix}\vec{k}$ $=-\vec{i}-3\vec{j}-\vec{k}$ នាំឱ្យ $\lvert\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-3)^2+(-1)^2}$ $=\sqrt{11}$ ដូច្នេះ $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{11}$ ឯកតាផ្ទៃ ខ. បង្ហាញថា ABCD ជាប្រលេឡូក្រាម រួចរកផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាមនេះ ដោយ $\overrightarrow{AB}=(-3,4,1)$; $\overrightarrow{DC}=(-3,4,1)$ គេបាន $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ នោះ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AD}$ ម៉្យាងទៀត $\overrightarrow{AD}=(0,-2,6)$ យើងបាន	-តំណាងក្រុមឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្ដារខៀន

	$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 6 \end{vmatrix}$ $= \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} \vec{j}$ $+ \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} \vec{k}$ $= 26\vec{i} + 18\vec{j} + 6\vec{k}$ គេបាន $\left\lvert \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} \right\rvert = \sqrt{26^2 + 18^2 + 6^2}$ $= \sqrt{1036} = 2\sqrt{259}$ $S_{ABCD} = 2\sqrt{259}$ ឯកតាផ្ទៃ	
ជំហានទី ៥ (បណ្តាំផ្ញើ ៣នាទី)		
-គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។ ចូរប្អូនមើលមេរៀនឡើងវិញហើយធ្វើលំហាត់នេះផង។	-គេឱ្យ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$ និង $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ ។ ចូរប្រៀបធៀប $\left\lvert \vec{u} \times \vec{v} \right\rvert$ និង $\left\lvert \vec{v} \times \vec{u} \right\rvert$	-សិស្សកត់ត្រាទុក និងស្តាប់ដំបូន្មានគ្រូ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បុណាង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលគុណវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

១. បំណកស្រាយផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រតាមបែបធរណីមាត្រ

ចំពោះពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ក្នុងលំហ ផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ មានលក្ខណៈធរណីមាត្រដូចខាងក្រោម៖

ក. លក្ខណៈអរត្តូកូណាល់ (កែង) វ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ គឺជាវ៉ិចទ័រដែលអរត្តូកូណាល់ (កែង) ទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ ផង និង $\vec{b}$ ផង។ មានន័យថា៖

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{a}=0 \ , \ (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{b}=0$$

ខ. ម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័រ ម៉ូឌុលនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ គឺស្មើនឹងផលគុណនៃម៉ូឌុលវ៉ិចទ័រទាំងពីរ គុណនឹងស៊ីនុសនៃមុំ θ រវាងវ៉ិចទ័រទាំងពីរនោះ៖

$$\|\vec{a}\times\vec{b}\|=\|\vec{a}\|\,\|\vec{b}\|\sin\theta$$

គ. ក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម បើយើងមានប្រលេឡូក្រាមមួយសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងរវាង $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ នោះក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមនេះ គឺស្មើនឹងម៉ូឌុលនៃផលគុណវ៉ិចទ័ររបស់វា៖

ផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $S=|\vec{a}\times\vec{b}|$

ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $S=\dfrac{1}{2}|\vec{a}\times\vec{b}|$

២. លំហាត់អនុវត្ត (Exercises)

ផ្នែកទី ១៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈអរត្តូកូណាល់

លំហាត់ ១៖ គេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{a}=([illegible],2,3)$ និង $\vec{b}=(2,[illegible],1)$ ។

1. ចូរគណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$ ។
2. ចូរគណនាផលគុណស្កាលែ $\vec{c}\cdot\vec{a}$ និង $\vec{c}\cdot\vec{b}$ ។ តើលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈអ្វី?

ផ្នែកទី ២៖ ការគណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម និងត្រីកោណ

លំហាត់ ២៖ ក្នុងតម្រុយអរត្តូណរម៉ាល់ គេមានចំណុច $A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$ និង $C(0,2,2)$ ។

1. រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
3. រកក្រឡាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាមដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។
4. ទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។

សំណួរទី ២ (ករណីពិសេស)៖ បើសិនជាវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ កូលីនេអ៊ែរនឹងគ្នា (ស្របគ្នា ឬស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ) តើមុំ θ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន? តើ $\sin\theta$ មានតម្លៃប៉ុន្មាន? តាមរយៈការបកស្រាយបែបធរណីមាត្រ តើប្រលេឡូក្រាមសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងពីរនេះមានក្រឡាផ្ទៃប៉ុន្មាន ហើយវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ នឹងក្លាយទៅជាអ្វី?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី២ : ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន មុណេខ

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា បានត្រឹមត្រូវនិងក្បោះក្បាយ ក្រោយពីបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនរួច ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់និងគ្មានកំហុស តាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់គំរូ ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** មានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននិងផ្ចិតផ្ចង់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ក្នុងការគណនា នៅពេលចូលរួមដោះស្រាយលំហាត់ ។

២. **ខ្លឹមសារ៖**

៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ

៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

៥.១ និយមន័យ

៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១

៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២

៣. **សម្ភារៈឧទេសៈ**

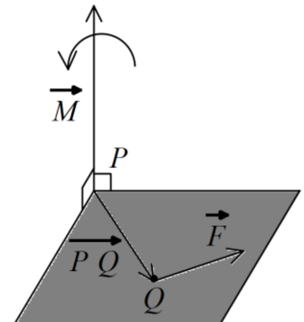
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-គ្រូកត់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះលើក្ដារខៀន : គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ដែល A(0,0,2) ; B(1,2,4) និង C(1,-2,0)។		-សិស្សឡើងដោះស្រាយលើក្ដារខៀន **ចម្លើយ** ដោយ $\overrightarrow{AB}=(1,2,2)$; $\overrightarrow{AC}=(1,-2,-2)$ យើងបាន $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & -2 & -2\end{vmatrix}$ $=4\vec{j}-4\vec{k}$ នាំឱ្យ $\left\vert\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\vert=\sqrt{4^2+(-4)^2}$ $=4\sqrt{2}$ ដូច្នេះ $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\vert\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right\vert$ $=\frac{1}{2}\left(4\sqrt{2}\right)$ $=2\sqrt{2}$ ឯកតាផ្ទៃ
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី)		
-គ្រូគូសរូបលើក្ដារខៀន  -ណែនាំសិស្សឱ្យសង្កេតរូប រួចតម្រូវឱ្យសិស្សទាញថាបើ Q ជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ នោះម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំង $\vec{F}$ ត្រង់ P គឺ $\left\vert\overrightarrow{M}\right\vert=\left\vert\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{F}\right\vert$	ជំពូកទី៥ ៖ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ មេរៀនទី២ ៖ ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ៤. អនុវត្តផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រក្នុងរូបវិទ្យា	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

-ណែនាំសិស្សឱ្យធ្វើលំហាត់គំរូ១តាមបុគ្គល		-សិស្សដោះស្រាយលំហាត់រៀងៗខ្លួន
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកនិយមន័យថា បើមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ នៅក្នុងលំហនោះ ផលគុណចម្រុះនៃ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាចំនួនពិតដែលកំណត់ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{w})$	**៥. ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** **៥.១ និយមន័យ**	-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា បើគេមានវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=u_1\vec{i}+u_2\vec{j}+u_3\vec{k}$, $\vec{v}=v_1\vec{i}+v_2\vec{j}+v_3\vec{k}$ និង $\vec{w}=w_1\vec{i}+w_2\vec{j}+w_3\vec{k}$ នោះ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{w})=\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$	**៥.២ ទ្រឹស្តីបទទី១**	-សិស្សមើលសៀវភៅទំព័រទី២១០
-ប្រាប់សិស្ស បើវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ មិនស្ថិតនៅក្នុងតែមួយនោះ ផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ តាមលំដាប់គឺជាមាឌរបស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ។		-សិស្សសង្កេតនិងពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
-ណែនាំសិស្សឱ្យទាញរកទ្រឹស្តីថា មាឌ V របស់ប្រលេពីប៉ែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ គឺ $V=\left\|\vec{u}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{w})\right\|$ និងមាឌ W នៃតេត្រាអែតគឺ $W=\frac{\left\|\vec{u}\cdot(\vec{v}\wedge\vec{w})\right\|}{6}$ ។ -ប្រាប់សិស្សឱ្យពិនិត្យមើលលំហាត់គំរូ	**៥.៣ ទ្រឹស្តីបទទី២** (បំណកស្រាយតាមផលគុណចម្រុះនៃបីវ៉ិចទ័រ)	

-គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សធ្វើតាមក្រុម ប្រតិបត្តិ រកមាឌប្រលេពីប៉ែតដែលមានជ្រុងជាប់ $\vec{u},\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ដូចខាងក្រោម៖ ក. $\vec{u}=\vec{i}+\vec{j}$, $\vec{v}=\vec{j}+\vec{k}$ ខ. $\vec{u}=(1,3,1)$, $\vec{v}=(0,3,3)$ និង $\vec{w}=(4,0,4)$	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ	**ចម្លើយ** ក. ដោយ $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})=2$ នាំឱ្យមាឌប្រលេពីប៉ែតគឺ V=2 ឯកតាមាឌ ខ. V=60 ឯកតាមាឌ
<u>ជំហានទី៤</u> (**ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី**)		
-គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើតាមបុគ្គល លំហាត់ បង្ហាញថា $\vec{a},\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយដែល $\vec{a}=(2,3,-1)$; $\vec{b}=(1,-1,3)$ និង $\vec{c}=(1,9,-11)$	**ចម្លើយ** ដោយ $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\begin{vmatrix}1&9&-11\\2&3&-1\\1&-1&3\end{vmatrix}$ $=\begin{vmatrix}3&-1\\-1&3\end{vmatrix}-9\begin{vmatrix}2&-1\\1&3\end{vmatrix}$ $-11\begin{vmatrix}2&3\\1&-1\end{vmatrix}$ $=8-63+55=0$ ដូច្នេះ វ៉ិចទ័រ $\vec{a},\vec{b}$ និង $\vec{c}$ ស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ។	-សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់លើក្តារខៀន
<u>ជំហានទី៥</u> (**បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
-ចូរប្អូនទៅដល់ផ្ទះធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ពទំព័រ២១៣លំហាត់លេខ៩	(កិច្ចការផ្ទះ)	-សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រាទុក

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... **កាលបរិច្ឆេទ៖** ....

ថ្នាក់ទី៖ .... **ពិន្ទុ៖** ....

ផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross Product) $\vec{u}\times\vec{v}$ ត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងធរណីមាត្រដូចជា៖

- **គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម៖** $S = \|\vec{u}\times\vec{v}\|$
- **គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ៖** $S = \frac{1}{2}\|\vec{u}\times\vec{v}\|$
  - **រកវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់៖** បើប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច A, B, C មិនត្រង់ជួរគ្នា នោះវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់គឺ $\vec{n} = \overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

លំហាត់ ១៖ គេមានចំណុច $A(1,\ -1,\ 2)$, $B(2,0,-1)$ និង $C(0,2,1)$ ។

1. គណនាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ រួចទាញរក $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។
2. គណនាក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC។
3. ទាញរកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$ ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

លំហាត់ ២៖ គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ [illegible] $1)$, $\vec{b}$ [illegible] $2)$ និង $\vec{c}$ [illegible] $1)$ ។

1. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\vec{a}\times\vec{b}$ ។
2. គណនាផលគុណចម្រុះ $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ ។
3. ទាញរកមាឌប្រលេឡេពីប៉ែត និងមាឌតេត្រាអែតដែលសង់លើវ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុចទាំងបួន $P(1,2,-1)$, $Q(2,3,1)$, $R(3,-1,2)$ និង $S(4,0,4)$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយដែរឬទេ? *(គន្លឹះ៖ បង្កើតវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$, $\overrightarrow{PR}$ និង $\overrightarrow{PS}$ រួចពិនិត្យមើលផលគុណចម្រុះរបស់វា)*។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាន**

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការឆ្លើយសំណួរជាបុគ្គល និងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ កំណត់បានសមីការបន្ទាត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនិងសមីការឆ្លុះក្នុងលំហ និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាបុគ្គល។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. **ខ្លឹមសារ**៖

1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ
   1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ
   1.2.ប្លង់ក្នុងលំហ

៣. **សម្ភារៈឧទេសៈ**

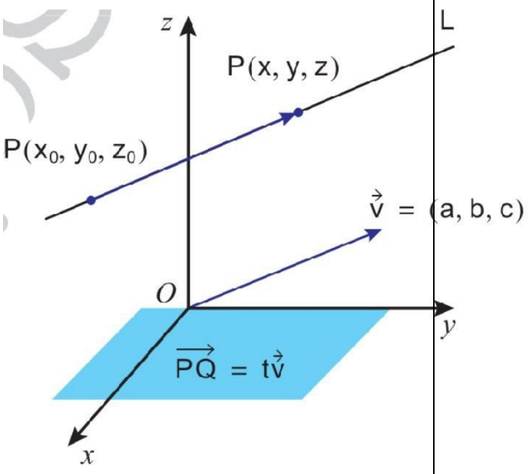
- **សម្រាប់គ្រូ**៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន**៖ តាមបែបអនុមានរួម

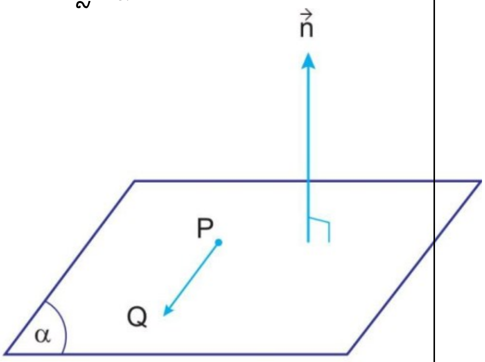
យុទ្ធវិធីសម្របសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ១០នាទី)		
-ឲ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$	គេមាន $A(1,0,-1)$ និង $B(2,3,-1)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។ ចម្លើយ ៖ គេបាន $\overrightarrow{AB}=(2-1,3-0,-1-(-1))=\overrightarrow{AB}(1,3,0)$
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៦០ នាទី		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តាខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈបន្ទាត់ និងវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់	មេរៀនទី2 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ 1. បន្ទាត់និងប្លង់ក្នុងលំហ 1.1.បន្ទាត់ក្នុងលំហ គេឲ្យបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ដែលស្របទៅនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ដូចក្នុងរូប ។  វ៉ិចទ័រ $\vec{v}=(a,b,c)$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L) ។ គេដៅចំណុច $Q(x,y,z)$ នៅលើ (L) ហើយគេបានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង $\vec{v}$ ។ ដោយ $\overrightarrow{PQ}$ ស្របនឹង នោះមានចំនួនពិត t ដែល $\overrightarrow{PQ}=t\vec{v}$ នាំឲ្យគេបាន $x-x_0=at$, $y-y_0=bt$, $z-z_0=ct$	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម -ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ -បង្ហាញចំណុចចំណាងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញខ្លឹមសាមេរៀននៅលើក្តាខៀន	$x = x_0 + at$ ឬ $y = y_0 + bt \quad (t \in \mathbb{R}$ $z = z_0 + ct$ ទ្រឹស្តីបទ ៖ - បើបន្ទាត់ L មួយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{v} = (a,b,c)$ ហើយកាត់តាមចំណុច $P(x_0, y_0, z_0)$ នោះសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L គឺ $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$ ឬ បើ a, b និង c ខុសពីសូន្យនោះសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L គឺ $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$ ។ ពិភាក្សាក្រុម 1.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងសមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L ដែលកាត់តាមចំណុច $B(-2,0,3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (2,4,-2)$ ។ 2.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,0,1)$ និង $B(3,1,2)$ ។ ចម្លើយ 1. សមីការបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច $B(-2,0,3)$ ហើយមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (2,4,-2)$ ។ គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ L $x = 2t - 2, y = 4t + 0, z = -2t + 3 \quad ,t \in \mathbb{R}$ និងសមីកាឆ្លុះនៃបន្ទាត់ L : $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{4} = -\frac{z-3}{2}$ ។ 2.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,0,1)$ និង $B(3,1,2)$ គេបានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច A និង B គឺ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (2,1,1)$ គេបានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ:	-ចូលក្រុម -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់គ្រូ

-ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	$x=2t+3, y=t+1, z=t+2$ ។ -សមាជិកក្រុមឡើងរាយការណ៍ 1.2 ប្លង់ក្នុងលំហ គេឲ្យប្លង់ α មួយនិងចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ ឋិតនៅក្នុងប្លង់នេះហើយប្លង់ α កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(a,b,c)$ ដែលខុសវ៉ិចទ័រសូន្យ ។ វ៉ិចទ័រ នេះហៅថាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α ។  គ្រប់ចំណុច $Q(x,y,z)$ នៃប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$ អរតូកូណាល់នៃ $\vec{n}=(a,b,c)$ ។ គេបានផលគុណស្កាលែរវាង $\overrightarrow{PQ}$ និង $\vec{n}$ គឺ $\vec{n}.\overrightarrow{PQ}=0$ នាំឲ្យគេបាន $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃប្លង់ α ។ ទ្រឹស្តីបទ : សមីការប្លង់មួយកាត់តាមចំណុច $P(x_0,y_0,z_0)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(a,b,c)$ នោះប្លង់នោះមានសមីការស្តង់ដា $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad (1)$ ដោយពន្លាត (1) គេបាន $ax+by+cz+d=0$ ជាសមីការទូទៅនៃប្លង់នោះ ដែល $d=-(ax_0+by_0+cz_0)$ ។ ពិភាក្សាក្រុម	-ចូលក្រុម

-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍	រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយ ចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ ចម្លើយ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយ ចំណុច $C(3,-2,4)$ និង $C(3,-2,4)$ ។ $\overrightarrow{AB}=(-2,-3,4)$ និង $\overrightarrow{AC}=(0,-4,5)$ គេបានវ៉ិទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ -2 & -3 & 4\\ 0 & -4 & 5\end{vmatrix}$ $=(-15+16)\vec{i}-(-10-0)\vec{j}+(8-0)\vec{k}$ $=\vec{i}+10\vec{j}+8\vec{k}$ នោះគេបានសមីកាប្លង់ដែលមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(1,10,8)$ និងកាត់តាមចំណុច $A(3,2,-1)$ គឺ $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$ $1(x-3)+10(y-2)+8(z+1)=0$ $x-3+10y-20+8z+8=0$ $x+10y+8z-15=0$ ដូចនេះសមីការទូទៅនៃប្លង់គឺ $x+10y+8z-15=0$	-តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ជំហានទី៤</u> (**ពង្រឹងចំណេះដឹង៥នាទី**)		
-តើសមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$	-សមីការស្តង់ដានៃប្លង់មានរូបមន្ត $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$
<u>ជំហានទី៥</u> (**បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី**)		

-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ រកសមីការទូទៅនៃប្លង់ដែលកំណត់ដោយចំណុច $A(0,0,0)$,$B(1,2,3)$ និង $C(-2,3,3)$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន បូណាង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណាទិចផល និងផលគុណាចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

១.១ បន្ទាត់ក្នុងលំហ

បន្ទាត់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0, y_0, z_0)$ និង **វ៉ិចទ័រដឹកនាំមួយ** $\vec{u}(a,b,c)$ ។

- **សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់** (d) ៖ $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \quad (t \in \mathbb{R} \\ z = z_0 + ct \end{cases}$

១.២ ប្លង់ក្នុងលំហ

ប្លង់មួយក្នុងលំហកំណត់ដោយ **ចំណុចមួយ** $A(x_0, y_0, z_0)$ និង **វ៉ិចទ័រណរម៉ាល់មួយ** $\vec{n}(a,b,c)$ (វ៉ិចទ័រដែលកែងនឹងប្លង់)។

- **សមីការទូទៅនៃប្លង់** (P) ៖

  សមីការស្តង់ដា៖ $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$

  សមីការទូទៅ៖ $ax + by + cz + d = 0$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1, 2, -1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}$([illegible]) ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$([illegible]) ។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2, -1, 5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x + y - z + 2 = 0$ ឬទេ? ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦
បង្រៀនដោយ : នួន មុណាខ

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីមុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រកមុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

1.3 មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

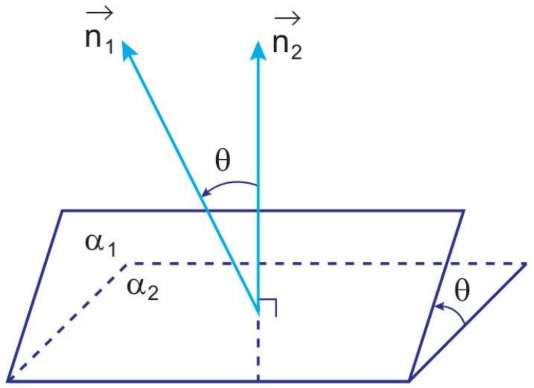
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$	សមីការទូទៅនៃប្លង់មានរូបមន្ត : $ax+by+cz+d=0$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តាខៀន -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ 1.3. មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ បើ α_1 និង α_2 ជាប្លង់ពីរផ្សេងគ្នា នោះប្លង់ទាំងពីរអាចជាប្លង់ស្របគ្នាឬប្រសប់គ្នា ។  បើវ៉ិចទ័រ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ α_1 និង α_2 នោះមុំ θ រវាងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទាំងពីរនេះស្មើនឹងមុំដែលកើតឡើងរវាងប្លង់ទាំងពីរនេះ ហើយគេបានមុំរវាងប្លង់ពីរគឺ $\cos\theta = \frac{\lvert\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}\rvert}{\lvert\vec{n_1}\rvert\lvert\vec{n_2}\rvert}$ វិបាក : បើប្លង់ពីរមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n_1}$ និង $\vec{n_2}$ រៀងគ្នា នោះគេបាន៖ ក. ប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា បើ $\vec{n_1}\cdot\vec{n_2} = 0$ ។ ខ.ប្លង់ទាំងពីរស្របគ្នា បើ $\vec{n_1} = k\vec{n_2}$ ដែល k ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ។ ពិភាក្សាក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x - 2y + z = 0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x + 3y - 2z = 0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x - 2y + z = 0$ គឺ $\vec{n_1} = (1, -2, 1)$ និង $\alpha_2 : 2x + 3y - 2z = 0$ គឺ	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -ចូលក្រុម ក. រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1 : x - 2y + z = 0$ និងប្លង់ $\alpha_2 : 2x + 3y - 2z = 0$ គេយក $(\cos 53.55^o = 0.5941)$ ចម្លើយ ដោយវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ $\alpha_1 : x - 2y + z = 0$ គឺ $\vec{n_1} = (1, -2, 1)$ និង $\alpha_2 : 2x + 3y - 2z = 0$ គឺ $\vec{n_2} = (2, 3, -2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្ល

-ឲ្យតំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍ រួចគ្រូសម្របសម្រួល	$\overrightarrow{n_2}=(2,3,-2)$ នោះគេបានមុំរវាងប្លង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n_1}\rvert\lvert\overrightarrow{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។	ង់ទាំងពីរគឺ $\cos\theta=\frac{\lvert\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n_1}\rvert\lvert\overrightarrow{n_2}\rvert}=\frac{\lvert-6\rvert}{\sqrt{6}\sqrt{7}}=\frac{6}{\sqrt{102}}\approx 0.59409$ ដូចនេះ $\theta=53.55^o$ ។ -តំណាងក្រុមឡើងរាយការណ៍
<u>ជំហានទី៤</u> (**ពង្រឹងចំណេះដឹង៥នាទី**)		
-បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា?	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	- បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។
<u>ជំហានទី៥</u> (**បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ: រកមុំរវាងប្លង់ $\alpha_1:3x-y+2z$ និង $\alpha_2:6x-2y+4z$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណេង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

១.៣ មុំផ្គុំរវាងប្លង់ពីរ

មុំ θ រវាងប្លង់ពីរ $(P_1): a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ និង $(P_2): a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ គឺជាមុំរវាងវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}_1(a_1,b_1,c_1)$ និង $\vec{n}_2(a_2,b_2,c_2)$ របស់ពួកវា។

- **រូបមន្ត៖**

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\|\,\|\vec{n}_2\|} = \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\cdot\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}$([illegible])។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}$([illegible])។

លំហាត់ ៣៖ តើចំណុច $C(2,-1,5)$ ស្ថិតនៅលើប្លង់ $2x+y-z+2=0$ ឬទេ? ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយជំនួសកូអរដោនេចំណុចចូលក្នុងសមីការប្លង់។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?
2. ក្នុងករណីមានចំណុចពីរ A និង B ក្នុងលំហ តើគេអាចបង្កើតបន្ទាត់កាត់តាមចំណុចទាំងពីរនេះដោយរបៀបណា? តើវ៉ិចទ័រដឹកនាំរបស់វាជាអ្វី?
3. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន បុណាថ**

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ប្រាប់ពីសមីការស្វ៊ែនិង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ រកសមីការស្វ៊ែ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. **ខ្លឹមសារ**៖

2.សមីការស្វ៊ែរ

2.1.និយមន័យ

2.2.សមីការស្វែរ

2.3. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ

៣. **សម្ភារៈឧទេសៈ**

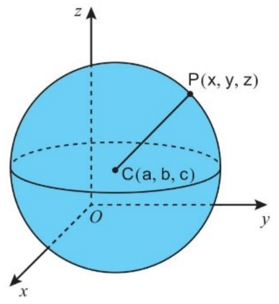
- **សម្រាប់គ្រូ**៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន**៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្របសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
	ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)	
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ តើប្លង់ទាំងពីរកែង ឬស្របគ្នា ?	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។	បើ $\overrightarrow{n_1}.\overrightarrow{n_2}=0$ នោះប្លង់ទាំងពីរកែងគ្នា ។
ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧៥ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តាខៀន -បង្ហាញលក្ខណៈ សមីការស្វ៊ែរនៅលើក្តាខៀន -នាំសិស្សទាញរកជាទូទៅ	មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ **2.សមីការស្វ៊ែរ** **2.1.និយ័មន័យ** **2.2.សមីការស្វែរ** សំណុំនៃចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ r ពីចំណុចនឹង c ហៅថាស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិត c និងកាំ r ។  ឧទាហរណ៍ : គេឱ្យស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r ។ គេយក $p(x,y,z)$ ជាចំណុចស្ថិតនៅលើស្វ៊ែរ នោះតាមនិយមន័យគេបាន $PC=r \Leftrightarrow PC^2=r^2$ $\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ ហៅថាសមីការស្តង់ដានៃស្វ៊ែរ។ និង $\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ហៅថាសមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ។ **ជាទូទៅ** : សមីការស្វ៊ែរមួយមានផ្ចិត $c(a,b,c)$ និងមានកាំស្មើ r កំណត់ដោយ ៖ -សមីការស្តង់ដា $\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ -សមីការទូទៅនៃស្វ៊ែ $\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ ដែល A,B,C,D ជាចំនួនពិត។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ -សិស្សទាញរកជាទូទៅ

-បង្ហាញចំណងជើងមេរៀនថ្មី -បង្ហាញលក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្ដាខៀន -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម -ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	2.3. **វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ** វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតតូចជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំ r គឺ $\left\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<r^2\right\}$ និង វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតធំជាងកាំ។ គេបាន វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a,b,c) និងកាំ r គឺ $\left\{x,y,z/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>r^2\right\}$ **ពិភាក្សាក្រុម** 1. រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ ។ 2. សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់គល់ $O(0,0,0)$ និងកាំស្មើរ 4 ។ ចម្លើយ 1.រកសមីការស្វ៊ែ S ដែលមានផ្ចិត $(1,2,-5)$ និងកាំ $2\sqrt{5}$ សមីការស្វ៊ែ $S:(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2$ ដូចនេះ $S:(x-1)^2+(y-2)^2+(z+5)^2=20$ ។ **2. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែគឺ** $(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2<4^2$ $x^2+y^2+z^2<4^2$ **និងវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែគឺ** $x^2+y^2+z^2>4^2$ ។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -លក្ខណៈវិសមីការនៅលើក្ដាខៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ -ចូលក្រុម -ឡើងរាយការណ៍

ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង៥នាទី)		
-តើសមីការស្វ៊ែមានរូបមន្តដូចម្តេច ?	សមីការស្វ៊ែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	- សមីការស្វ៊ែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ: រកសមីការស្វ៊ែ រួចរកផ្ចិតនិងកាំនៃស្វ៊ែ ក. $x^2+y^2+z^2+18x-10z+91=0$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

នួន មុណេង

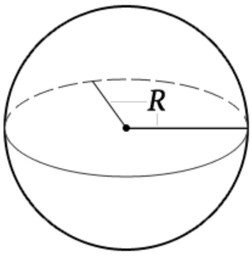
បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

២. សមីការស្វ៊ែរ



២.១ និយមន័យ ស្វ៊ែរគឺជាសំណុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងលំហ ដែលមានចំងាយស្មើពីចំណុចថេរមួយហៅថា **ផ្ចិត** $I(a,b,c)$ និងមានចំងាយស្មើនឹងប្រវែងមួយហៅថា **កាំ** R ។

២.២ សមីការស្វ៊ែរ សមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(a,b,c)$ និងកាំ R គឺ៖

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$$

២.៣ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ

- **តំបន់ផ្នែកខាងក្នុង៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្វ៊ែរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<R^2$
- **តំបន់ផ្នែកខាងក្រៅ៖** សំណុំនៃចំណុច $M(x,y,z)$ ដែលស្ថិតនៅក្រៅស្វ៊ែរ៖ $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>R^2$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ [illegible] ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ [illegible] ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងមានកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាមុំរវាងប្លង់ $(P_1): x+y+z=0$ និងប្លង់ $(P_2): 2x-y+z-1=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាគ្នា៖ តើវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយបន្ទាត់ដែលកែងនឹងប្លង់នោះ?

2. ពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌ៖ តើប្លង់ពីរ (P_1) និង (P_2) កែងគ្នា លុះត្រាតែវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់របស់ពួកវាមានទំនាក់ទំនងបែបណា?

3. ពិភាក្សាគ្នា៖ ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ តើវាជាសមីការស្វ៊ែរដែរឬទេ? បើជាស្វ៊ែរ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា (គន្លឹះ៖ ប្រើការបំពេញការ៉េ)។

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទ
កាលបរិច្ឆេទ : **ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦**
បង្រៀនដោយ : **នួន មុណាច**

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស
- **វិជ្ជាសម្បទា**៖ ប្រាប់ពីបាន**ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**យ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា**៖ រក**ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា**៖ បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. **ខ្លឹមសារ**៖

3. ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ

3.1 ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ

3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ

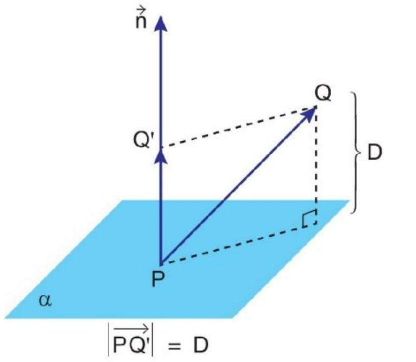
៣. **សម្ភារៈឧទេស**៖
- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន**៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការស្វ៊ែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្វ៊ែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	សមីការស្វ៊ែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧០ នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្ដាខៀន -បង្ហាញខ្លឹមសារមេរៀននៅលើក្ដាខៀន -បង្ហាញចំណងជើងលើក្ដាខៀន -ចែកសិស្សជាបួនក្រុម	**មេរៀនទី3 ៖ អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រ** **3. ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ** **3.1 ចម្ងាយពីរចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ**  **ទ្រឹស្ដីបទ ៖** ចម្ងាយពីរចំណុច Q ទៅប្លង់ α ដែលចំណុច Q មិននៅក្នុងប្លង់ α កំណត់ដោយ $D=\frac{\|\overrightarrow{PQ}\cdot\vec{n}\|}{\|\vec{n}\|}$ ដែល P ជាចំណុចនៅក្នុងប្លង់ និង $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់នៃប្លង់។ **3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ** **ទ្រឹស្ដីបទ** : ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។ ពិភាក្សាក្រុម 1.រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(1,5,-4)$ ទៅប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ ។ 2. រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(3,-1,4)$ ទៅបន្ទាត់ L ដែលមានសមីការ $x=-2+3t$, $y=-2yt$, $z=1+4t$, $t\in\mathbb{R}$ ។ ចម្លើយ 1.រកចម្ងាយពីចំណុច $Q(1,5,-4)$ ទៅប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ ។	-សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងឆ្លើយសំណួរគ្រូ -សង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ -ចូលក្រុម -តំណាងក្រុមរាយការណ៍

-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	ដោយសមីការប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ នោះយើងបានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{n}=(3,-1,2)$ ហើយដើម្បីរកចំណុចនៅក្នុងប្លង់ យើងឱ្យ $y=0$ និង $z=0$ នោះយើងបានសមីការ $3x=6$ នាំឱ្យ $x=2$ ។ ដូច្នេះគេបានចំណុច $P(2,0,0)$ នៅក្នុងប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(1-2,5-0,-4-0)=(-1,5,-4)$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅប្លង់ α គឺ $D=\frac{\lvert\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{n}\rvert}{\lvert\overrightarrow{n}\rvert}=\frac{\lvert(-1,5,-4).(3,-1,2)\rvert}{\sqrt{9+1+4}}$ $=\frac{\lvert-3-5-8\rvert}{\sqrt{14}}=\frac{16}{\sqrt{14}}$ ឯកតាប្រវែង។ តាមទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីរចំណុចទៅប្លង់ យើងអាចកំណត់ចម្ងាយពីចំណុច $Q(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $\alpha: ax+by+cz+d=0$ ដោយ $D=\frac{\lvert a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ នាំឱ្យ $D=\frac{\lvert ax_0+by_0+cz_0+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។ 2. ដោយ L សមីការ $x=-2+3t$, $y=-2yt$, $z=1+4t$, $t\in\mathbb{R}$ នោះ L មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{u}=(3,-2,4)$ ។ដើម្បីរកចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L យើងត្រូវយក $t=o$ នោះយើងទាញបានចំណុច $P(-2,0,1)$ ។ ដូច្នេះ $\overrightarrow{PQ}=(3,-1,3)$ នោះយើងបានផលគុណ $\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{u}=\begin{vmatrix}\overrightarrow{i} & \overrightarrow{j} & \overrightarrow{k}\\ 3 & -1 & 3\\ 3 & -2 & 4\end{vmatrix}=2\overrightarrow{i}-11\overrightarrow{j}-7\overrightarrow{k}$ $=(2,-11,-7)$ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយ $D=\frac{\lvert\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{u}\rvert}{\lvert\overrightarrow{u}\rvert}=\frac{\sqrt{174}}{\sqrt{29}}=\sqrt{6}\approx 2.25$ ឯកតាប្រវែង។	

<u>ជំហានទី៤</u> (ពង្រឹងចំណេះដឹង១០នាទី)

-ចូរប្អូននិយាយពីទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហមានរូបមន្ត	ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។	-ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\frac{\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។
<u>ជំហានទី៥</u> (**បណ្តាំផ្ញើរ៣នាទី**)		
-បង្ហាញកិច្ចការផ្ទះនៅលើក្តាខៀន	កិច្ចការផ្ទះ ចូររកចម្ងាយពីរចំណុចទៅបន្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖ $A(10,3,-2)$ និងបន្ទាត់ $L: x=4t-2$, $y=3$, $z=-t+1, t\in\mathbb{R}$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សង្កេតនិងកត់ត្រា -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

នួន មុណាង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណវ៉ិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... កាលបរិច្ឆេទ៖ ....

ថ្នាក់ទី៖ .... ពិន្ទុ៖ ....

៣. អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ៖ ចម្ងាយក្នុងលំហ

៣.១ ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ទៅប្លង់ $(P): ax+by+cz+d=0$

$$d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

៣.២ ចម្ងាយពីចំណុច M_0 ទៅបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាម A និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}$

$$d(M_0, d) = \frac{\|\overrightarrow{AM}\ \text{[illegible]}\ \vec{\ }\|}{\|\vec{u}\|}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ [illegible]។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ [illegible]។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងកាំ $R=4$។

លំហាត់ ៤៖ គណនាចម្ងាយពីចំណុច $M(1,1,1)$ ទៅប្លង់ $2x+2y-z+3=0$។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាងការគណនាចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ។
2. ហេតុអ្វីបានជារូបមន្តចម្ងាយទៅបន្ទាត់ប្រើផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross product) ក្នុងចំណែកភាគយក?
3. ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការស្វ៊ែរ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា។